

时域指标

上升时间：首次到达终值

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$\sigma\% = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$$

调节时间近似式

$$t_s(5\%) \approx \frac{3}{\zeta\omega_n}$$

$$t_s(2\%) \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

常用较优阻尼比： $\zeta \approx 0.707$